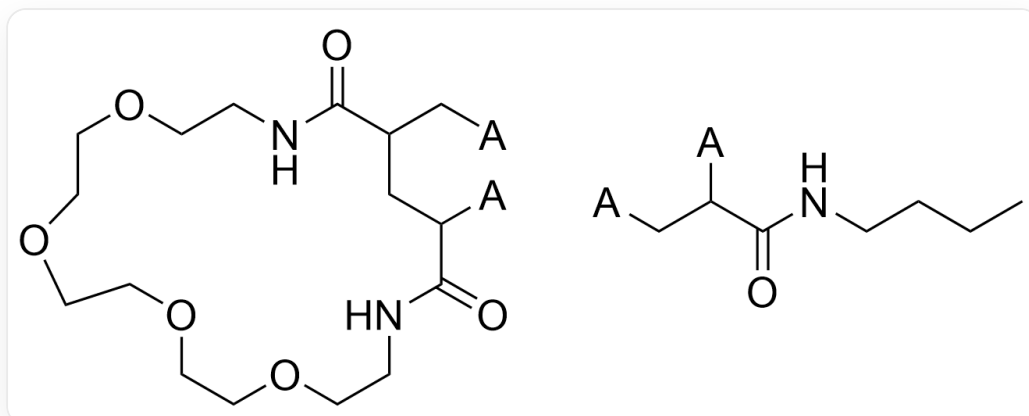


题目

以下是无规共聚物 **A** 的两种重复单元：

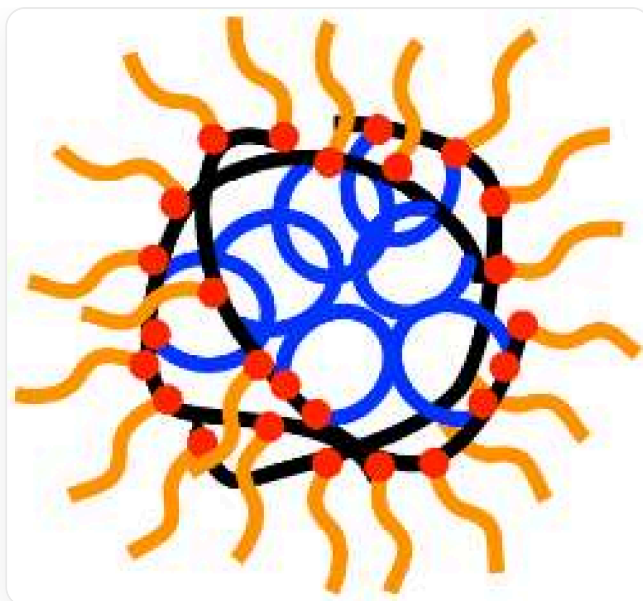


O=C(NCCOCCOCCOCCOCCN1)C(C[*])CC[*]C1=O和CCCCNC(C[*])C[*]=O，这里标注“*”的为重复单元连接的其他原子

制备 **A** 时使用了1,2-二氯乙烷为溶剂， $\text{Fe}_2(\text{C}_5\text{H}_5)_2(\text{CO})_4$ 和2-碘代异丁酸乙酯作为引发剂，并向体系加入了适量的碘 I_2 。反应引发过程产生了 $\text{Fe}(\text{II})$ 的单核配合物 **B**。

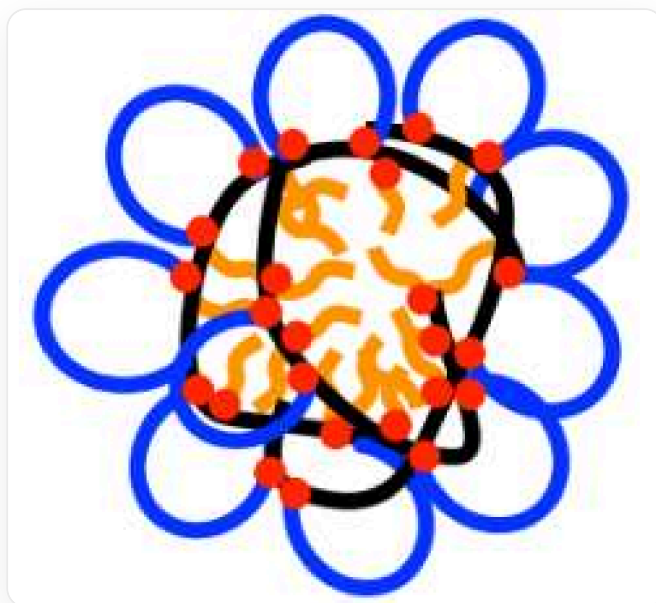
下列说法正确的是：

1. **B** 中Fe满足18电子规则
2. 该反应为配位聚合
3. 已知该聚合反应在环己烷中进行时可以获得更大的数均分子量，这主要与分子间氢键有关
4. **A** 在水中可以形成球状结构。若将 **A** 的主链以黑色曲线表示，一种支链用一端连在主链的橙色曲线表示，另一种支链用两端连在主链的蓝色线条表示（即构成了一个环），支链与主链连接处用红色圆点表示，则 **A** 可以表示为：



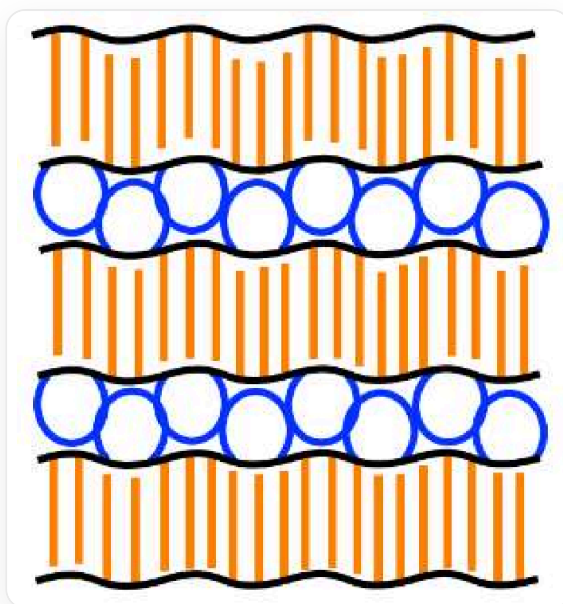
该图像背景为纯白色，不包含任何文字、坐标轴或图例。图中一条黑色的、不规则的闭合曲线围成了一个中空区域，在黑色曲线上均匀地分布着多个红色圆点，为不同颜色曲线之间的连接点。在这条黑色曲线所包围的内部空间里，填充着多条蓝色的曲线，这些蓝色曲线的两端都连接在黑色曲线上从而构成一个环，并相互交织、重叠。黑色曲线外侧一整圈都连接着多条橙色曲线，呈辐射状向外延伸。

5. **A** 在氯仿中也可以形成球状结构，参照上面的表示方法，则可以表示为：



该图像背景为纯白色，不包含任何文字、坐标轴或图例。图中一条黑色的、不规则的闭合曲线围成了一个中空区域，在黑色曲线上均匀地分布着多个红色圆点，为不同颜色曲线之间的连接点。在这条黑色曲线的外面有着多条蓝色的曲线，这些蓝色曲线的两端都连接在黑色曲线上从而构成一个环，这些环环绕了黑色曲线一圈。黑色曲线内侧一整圈都连接着多条橙色曲线，呈辐射状向内延伸。

6. **A** 在固态具有片层状的微相分离结构，参照上面的表示方法，则可以表示为：



该图像是一张在白色背景上呈现的结构示意图，其中不包含任何文字、数字或标签。黑色直线水平延伸，其一侧有蓝色线条，蓝色线条的两端连接在黑色直线上从而构成一个环，这些环等距分布；另一侧有橙色线条，橙色线条的一端连接着黑色直线，等距排布。将这样的一组线条称为X，若蓝色线条朝上，橙色线条朝下则为X⁺；否则为X⁻。现有3个X⁺和3个X⁻在竖直方向上交替紧密排布，不同X上的蓝色线条一个一个交错紧靠，不同X上的橙色线条亦一个一个交错紧靠。

(注意：图片中未描述红色圆点，但不要因此就判断该说法错误)

A. 其他选项均不正确

B. 1,3,6

C. 1,3,4,5,6

D. 2,6

E. 4,6

F. 2,3,5

G. 3,5,6

H. 1,4

I. 3,4

J. 6

K. 1,3

L. 2,6

M. 3

N. 5,6

O. 1,3,4,6

P. 1,6

Q. 1,4,5,6

R. 3,4,5,6

S. 3,4,6

答案

正确答案: **P**

详细解析

这里加入适量的碘单质可以将体系中的活性自由基转化为“休眠种”并产生碘自由基，从而控制控制聚合物的分子量并实现窄分子量分布。该反应的引发步骤为2-碘代异丁酸乙酯中的 C – I 键均裂，碘自由基与 $\text{Fe}_2(\text{C}_5\text{H}_5)_2(\text{CO})_4$ 反应形成 $\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)(\text{CO})_2\text{I}$ ，这样 Fe 为+2价，周围有 $6 + 6 + 2 + 2 + 2$ 共18电子，说法1正确

CHECKPOINT

1 PTS

生成了 Fe 的单核配合物 $\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)(\text{CO})_2\text{I}$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)(\text{CO})_2\text{I}$ 中 Fe 满足18电子规则

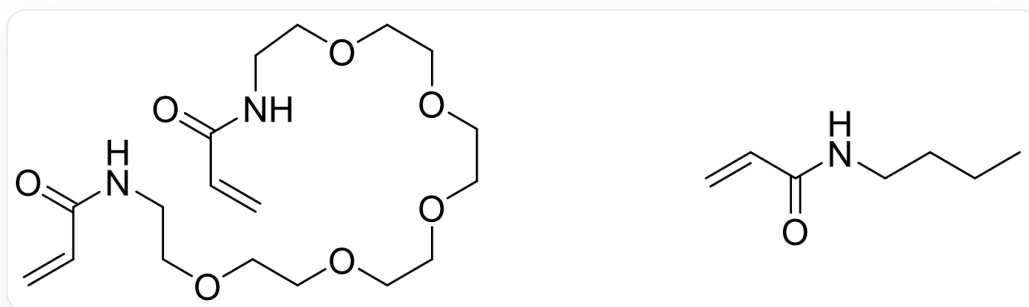
C – I 键断裂生成了 $\alpha - \text{C}$ 自由基，与双键进行加成引发聚合，为自由基聚合，说法2错误

CHECKPOINT

1 PTS

该反应为自由基聚合

该反应用的两种单体结构如下:



两种单体的SMILES分别为O=C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCN(C=C)=O)C=C和CCCCN(C=C)=O

$\text{O}=\text{C}(\text{NCCOCCOCCOCCOCCOCCNC}(\text{C}=\text{C})=\text{O})\text{C}=\text{C}$ 在1,2-二氯乙烷中可以形成分子内氢键 $\text{N}-\text{H}\cdots\text{O}=\text{C}$ ，拉近两个碳碳双键的距离，因此这两个碳碳双键容易被自由基连续加成关环，串在一根主链中；在环己烷中不容易形成这种氢键，两个碳碳双键距离远，更可能与两个不同的自由基分别反应，从而在两条不同的主链之间形成连接，导致交联和更高的数均分子量，即更多的双键参与了聚合的链增长而非关环。说法3错误

CHECKPOINT

1 PTS

$\text{O}=\text{C}(\text{NCCOCCOCCOCCOCCOCCNC}(\text{C}=\text{C})=\text{O})\text{C}=\text{C}$ 在 1,2-二氯乙烷中可以形成分子内氢键 $\text{N}-\text{H}\cdots\text{O}=\text{C}$ ，拉近两个碳碳双键的距离

蓝色线条代表冠醚片段，橙色线条代表丁基，前者可以与水形成氢键，是亲水的，而后者是疏水的

CHECKPOINT

1 PTS

蓝色线条代表亲水片段, 橙色线条代表疏水片段

因此正确的画法是：在水中蓝色线条朝外，橙色线条朝内；氯仿中蓝色线条朝内，橙色线条朝外，说法4和5错误

CHECKPOINT

1 PTS

在水中蓝色线条朝外，橙色线条朝内，氯仿中蓝色线条朝内，橙色线条朝外

在固态的层状结构中，亲水性的蓝色片段朝着一起，疏水性的橙色片段朝着一起，说法6正确

CHECKPOINT

1 PTS

在固态的层状结构中，亲水性的蓝色线条朝着一起，疏水性的橙色线条朝着一起

故选P